

Business Process Management (040351)

Aufgabensammlung

Prüfer: Prof. Dr. Christian Janiesch

Die Aufgabensammlung enthält 6 Aufgaben mit insgesamt 60 Punkten. Jeder Punkt entspricht etwa einer Minute Ihrer Bearbeitungszeit.

Die Aufgabensammlung enthält aussortierte Aufgaben aus Altklausuren, die aus verschiedenen Gründen für schwieriger als normal befunden wurden. Ein tatsächliche Klausur wird ausgewogener gestaltet sein.

Aufgabe 1 – Definitions	/ 3 Punkten
Aufgabe 2 – Process Identification	/ 12 Punkten
Aufgabe 3 – BPM Basics	/ 4 Punkten
Aufgabe 4 – Quantitative Process Analysis	/ 11 Punkten
Aufgabe 5 – BPM as an Enterprise Capability	/ 10,5 Punkten
Aufgabe 6 – Process Technology	/ 19,5 Punkten

Bitte lesen Sie die Fragen genau und antworten Sie in ganzen Sätzen.

Technische Universität Dortmund

Lehrstuhl für Enterprise Computing
Prof. Dr. Christian Janiesch
Fakultät für Informatik

Aufgabe 1 – Definitions

(3 Punkte)

Definieren Sie den Begriff „Geschäftsprozess“ (engl.: *Business Process*).

Aufgabe 2 – Process Identification

(12 Punkte)

- a) Die Prozessidentifikation besteht aus zwei großen Phasen. Benennen Sie diese Phasen und erläutern Sie diese jeweils anhand ihrer einzelnen Unteraufgaben. (8 Punkte)

- b) Das Ergebnis der Prozessidentifikation soll den Wert der BPM-Initiativen maximieren, indem der zukünftige Rahmen und Prioritäten von BPM festgelegt werden kann. Was ist das erste Kernergebnis dieser Phase? Benennen Sie es und skizzieren Sie grafisch ein Minimal-Beispiel unter Verwendung der bekannten Kategorisierung in verschiedene Prozessarten nach Porter (1985). (4 Punkte)

Aufgabe 3 – BPM Basics

(4 Punkte)

Aktivitäten (activities) und Ereignisse (events) lassen sich prägnant anhand ihrer Eigenschaften unterscheiden. Erläutern Sie den Unterschied anhand der jeweiligen Eigenschaften und geben Sie jeweils ein Beispiel.

Aufgabe 4 – Quantitative Process Analysis**(11 Punkte)**

Die TU Dortmund bietet auf ihrem Campus einen Fahrrad-Service an, der den Transport von Einzelpersonen unterstützt. Aufgrund der außerordentlichen Beliebtheit nutzen täglich 1.200 Angehörige eines von 80 Fahrrädern, die von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr zur Verfügung stehen.

- a) Nehmen Sie an, dass die Fahrräder in der Regel nach 30 Minuten für neue Fahrgäste zur Verfügung stehen. Ist dies ausreichend, um das Ziel einer maximalen durchschnittlichen Wartezeit von 1 Minute zu erfüllen? Berechnen Sie die durchschnittliche Wartezeit der Fahrgäste. Geben Sie Ihre Rechenschritte an und beantworten Sie die Frage. (7 Punkte)

Arrival rate	Service rate	Occupation rate	Length of queue	Waiting time	Cycle time	Work-in-progress
λ	μ	$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$	$L_q = \frac{\rho^2}{1 - \rho}$	$W_q = \frac{L_q}{\lambda}$	$W = W_q + \frac{1}{\mu}$	$L = \lambda \cdot W$

- b) Wie verhält es sich, wenn die Nutzungszeit der Fahrräder auf 20 Minuten reduziert würde? Begründen Sie Ihre Antwort anhand Ihrer Berechnungen.
(4 Punkte)

Aufgabe 5 – BPM as an Enterprise Capability

(10,5 Punkte)

Im Rahmen von BPM as an Enterprise Capability haben Sie Reifegradmodelle und die Six Core Elements of BPM kennengelernt.

- a) Reifegradmodelle werden üblicherweise in verschiedene Ebenen unterteilt. Benennen Sie die üblichen Ebenen (nach CMMI) und erläutern Sie jede Ebene kurz. (7,5 Punkte)

- b) Nehmen Sie nun *einen der sechs Faktoren* des Six Core Elements of BPM und erläutern Sie kurz *drei selbstgewählte Ebenen* des Reifegradmodells an einem konkreten Beispiel. (3 Punkte)

Six-Core Faktor:

Ebene A _____:

Ebene B _____:

Ebene C _____:

Aufgabe 6 – Process Technology

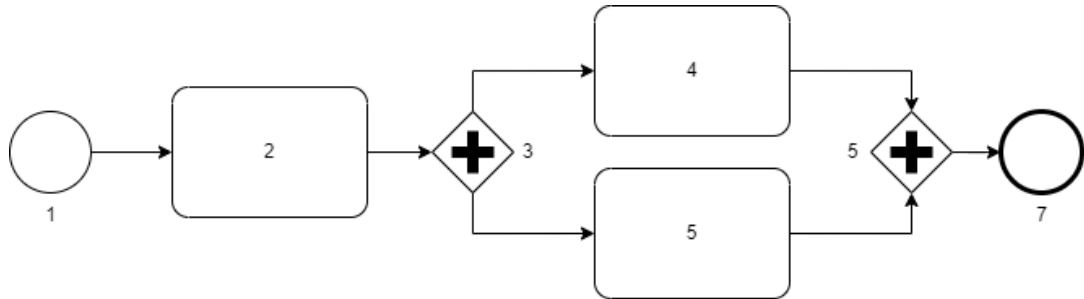
(19,5 Punkte)

Eine BPM Engine führt Prozessmodelle aus und kümmert sich um die sogenannte Ausführungssemantik (*execution semantics*).

- a) Erläutern Sie, was in diesem Zusammenhang ein Token ist. (2 Punkte)

- b) Jede Aktivität in einem Prozessmodell kann während der Ausführung verschiedene Zustände einnehmen. Zeichnen Sie grafisch ein Zustandsmodell (*state model*) für Prozessaktivitäten mit mindestens 5 wesentlichen Zuständen, die den vollständigen Lebenszyklus einer Aktivitätsausführung abdecken. Erläutern Sie jeden Zustand und jeden Übergang einzeln. (10,5 Punkte)

- c) Geben Sie an und erläutern Sie anhand des angegebenen BPMN-Modells, wie der Prozess in einer BPM Engine ausgeführt würde. Unterscheiden Sie in ihren Ausführungen insgesamt mindestens 3 Ausführungszustände. (7 Punkte)



Anhang: Englische Übersetzung der Aufgaben

The appendix comprises suggestions for the translation of the assignments. Please write your solutions below the German assignment! In doubt, the German assignment always takes precedence over the translation.

Assignment 1 - Definitions

Define the term “business process”.

Assignment 2 - Process Identification

- a) Process identification consists of two major phases. Name these phases and explain them in terms of their individual subtasks.
- b) The output of process identification is to maximize the value of BPM initiatives by defining the future frame and priorities of BPM. What is the first key result of this phase? Name it and draw graphically a minimal example using the well-known categorization into different process types according to Porter (1985).

Assignment 3 – BPM Basics

Activities and events can be differentiated concisely on the basis of their properties. Explain the difference based on the respective properties and give an example of each.

Assignment 4 - Quantitative Process Analysis

TU Dortmund University offers a bicycle service on its campus to support the transport of individuals. Due to its extraordinary popularity, 1,200 members use one of 80 bicycles every day, which are available from 8:00 am to 6:00 pm.

- a) Assume that the bikes are available for new passengers after 30 minutes. Is this sufficient to fulfil the target of a maximum average waiting time of 1 minute? Calculate the average waiting time of the passengers. Indicate your calculation steps and answer the question.
- b) What is the result if the use duration of the bikes was reduced to 20 minutes? Justify your answer based on your calculations.

Assignment 5 - BPM as an Enterprise Capability

As part of BPM as an Enterprise Capability, you have become familiar with maturity models and the Six Core Elements of BPM.

- a) Maturity models are usually divided into different layers. Name the usual layers (according to CMMI) and briefly explain each layer.
- b) Take one of the six factors of the Six Core Elements of BPM and briefly explain three self-selected layers of the maturity model using a concrete example.

Assignment 6 - Process Technology

A BPM engine executes process models and takes care of the so-called execution semantics.

- a) Explain what a token is in this context.
- b) Each activity in a process model can assume different states during execution. Draw graphically a state model for process activities with at least 5 essential states that cover the complete life cycle of an activity execution. Explain each state and each transition individually.
- c) Using the BPMN model at hand, show and explain how a process is executed in a BPM engine. Distinguish at least 3 execution states in your answer.